

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Facoltà di Economia

Corso di Laurea in
Economia e gestione aziendale
(Service Management)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

L'impatto macroeconomico dell'intelligenza artificiale: produttività, occupazione e prospettive europee

Relatore:

Prof.ssa Elisa Grugni

Elaborato finale di:

Ryan Anthony Appuhamy

N. Matricola: 5303206

Anno Accademico 2025/2026

Indice

<i>Introduzione</i>	4
<i>1. Quadro teorico: l'AI nella teoria macroeconomica</i>	6
1.1 Il modello task-based	6
1.1.1 Tassonomia dei task e meccanismo di automazione	7
1.1.2. I quattro canali di trasmissione dell'AI	8
1.1.3 Da micro a macro: il modello di Hulten	9
1.2 L'AI nel modello di crescita di Solow	11
1.2.1 L'AI come General Purpose Technology	11
1.2.2 Complementarità capitale-lavoro e investimenti intangibili	12
1.2.3 La J-curve della produttività	14
1.3 Modelli a confronto	16
<i>2. Evidenze empiriche: dalla micro alla macro</i>	17
2.1 Effetti microeconomici	17
2.1.1 Adozione dell'AI e produttività d'impresa	18
2.1.2 Effetti su task, competenze e singoli lavoratori	20
2.2 Effetti macroeconomici	21
2.2.1 AI e produttività aggregata: il divario micro-macro	21
2.2.2 AI e mercato del lavoro: occupazione, salari e polarizzazione	23
2.2.3 AI, energia e sostenibilità ambientale	24
<i>3. Prospettive europee</i>	26
3.1 L'adozione dell'AI in Europa	26
3.1.1 La diffusione tra imprese, settori e paesi	27
3.1.2 Il divario con gli Stati Uniti	28
3.2 Politiche e strategie europee	29
3.2.1 Il Rapporto Draghi	30
3.2.2 L'AI Act e la governance europea	30
3.2.3 Competenze, PMI e investimenti complementari	31
3.3 Rischi e questioni aperte	32
3.3.1 Dipendenza tecnologica e concentrazione del mercato	32

3.3.2 Costi energetici e sostenibilità	33
3.3.3 Demografia e offerta di lavoro	34
<i>Conclusioni</i>	35
<i>Bibliografia</i>	39

INTRODUZIONE

L'intelligenza artificiale (AI) è un insieme di tecnologie informatiche in grado di svolgere compiti che tradizionalmente richiedono l'intervento umano, come il riconoscimento del linguaggio, l'analisi di dati complessi, la produzione di contenuti originali e il supporto alle decisioni. Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models) e dei sistemi di AI generativa, queste tecnologie hanno conosciuto un'accelerazione senza precedenti nella loro diffusione, penetrando in modo trasversale nei processi produttivi di numerosi settori economici.

Dalla fine del 2022, con la diffusione pubblica dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, il dibattito sull'impatto economico dell'AI ha assunto toni di crescente intensità. Da un lato, i report previsionali di primarie istituzioni finanziarie e società di consulenza (si veda, ad esempio, Goldman Sachs, 2023; McKinsey Global Institute, 2023) hanno prospettato scenari di crescita eccezionale, stimando incrementi del prodotto interno lordo globale nell'ordine di diversi punti percentuali e descrivendo l'intelligenza artificiale (AI) come una forza trasformativa radicale, paragonabile all'avvento della macchina a vapore o dell'elettrificazione industriale. Dall'altro lato, tuttavia, una parte cospicua e crescente della letteratura economica invita alla cautela. Gli economisti osservano infatti che, a diversi anni dall'inizio di questa nuova ondata tecnologica, i massicci guadagni di produttività attesi faticano a manifestarsi nei dati aggregati delle economie avanzate, le quali continuano a muoversi lungo un sentiero di crescita della produttività strutturalmente debole.

Questo elaborato si propone di analizzare in modo critico l'impatto macroeconomico dell'intelligenza artificiale, confrontando l'entusiasmo sollevato dalle potenzialità microeconomiche della tecnologia e l'evidenza empirica attualmente disponibile. La domanda di fondo che attraversa l'intera trattazione punta a verificare se l'AI rappresenti ad oggi un effettivo motore di crescita della produttività totale dei fattori (TFP), oppure se i suoi effetti macroeconomici siano destinati a rimanere più modesti, asimmetrici e ritardati di quanto il dibattito pubblico e manageriale tenda a suggerire.

Per esplorare questa ipotesi, la trattazione si articola in tre capitoli, secondo un percorso logico che muove dal rigore dei modelli teorici all'analisi dei dati empirici, fino all'applicazione specifica sul contesto geopolitico europeo.

Il *Capitolo 1* ricostruisce il quadro teorico necessario per interpretare l'impatto dell'AI sulla produttività aggregata. Vengono presentati e messi a confronto due modelli complementari: il framework task-based di Acemoglu (2024), che adotta l'approccio granulare della scomposizione del processo produttivo in singoli compiti e applica il teorema di Hulten per disciplinare le stime macroeconomiche; e il modello di crescita di Solow esteso da Brynjolfsson et al. (2021), che introduce il concetto di capitale intangibile non misurato per spiegare, attraverso la dinamica della Productivity J-curve, le ragioni per cui i benefici economici aggregati emergano solo dopo una lunga fase di accumulazione silenziosa.

Il *Capitolo 2* sottopone i modelli teorici alla prova dei fatti, esaminando la letteratura empirica più recente. L'analisi opera una netta distinzione tra la dimensione microeconomica - focalizzata sui guadagni di efficienza riscontrati a livello di singola impresa e di mansione - e la dimensione macroeconomica, attenta alla misurazione della TFP aggregata, alle dinamiche del mercato del lavoro, e alle esternalità ambientali connesse allo sviluppo dei grandi data center.

Il *Capitolo 3* applica l'intero impianto analitico alle prospettive dell'economia europea. L'Unione Europea rappresenta un caso di studio di straordinario interesse, poiché sperimenta un'adozione tecnologica in accelerazione ma sconta un ritardo strutturale rispetto agli Stati Uniti in termini di innovazione di frontiera e accumulazione di asset complementari. In questa sezione vengono esaminate le risposte di policy del continente, tra cui il Rapporto Draghi (2024) sulla competitività e il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act, Regolamento UE 2024/1689) valutando infine come l'introduzione dell'AI possa interagire con i vincoli energetici e con il marcato declino demografico che caratterizza l'offerta di lavoro europea.

Il filo conduttore che unisce le diverse sezioni dell'elaborato risiede nella distinzione tra il potenziale tecnologico intrinseco dell'AI e la sua effettiva traducibilità in crescita economica misurabile. Come si cercherà di dimostrare, tale traduzione non è un processo automatico né puramente tecnologico, ma è un fenomeno influenzato da fattori economici e istituzionali, subordinato alla capacità dei sistemi produttivi di generare quel capitale complementare - competenze umane, riorganizzazioni gestionali, riforme strutturali - senza il quale anche la tecnologia più rivoluzionaria è destinata a rimanere invisibile nelle statistiche del PIL.

1. Quadro teorico: l'AI nella teoria macroeconomica

Il presente capitolo fornisce il quadro teorico necessario per comprendere il modo in cui l'intelligenza artificiale può influenzare la produttività e la crescita economica a livello aggregato.

La letteratura economica ha affrontato questa questione da prospettive diverse, che riflettono ipotesi differenti sul funzionamento dei mercati del lavoro e sulla natura dell'innovazione tecnologica. Tra queste, il capitolo approfondisce due visioni complementari.

La *sezione 1.1* presenta il modello task-based di Acemoglu (2024): partendo dall'idea che la produzione richieda l'esecuzione di una serie di compiti specifici (tasks), il modello analizza come l'AI modifichi l'allocazione di questi compiti tra lavoratori e macchine, e in quale misura i guadagni di produttività che ne derivano si trasmettano all'economia aggregata. La *sezione 1.2* adotta invece una prospettiva di lungo periodo, inquadrando l'AI come General Purpose Technology all'interno del modello di crescita di Solow (1957); in questo contesto, i ritardi tra adozione tecnologica e guadagni di produttività vengono spiegati attraverso il concetto di J-curve della produttività (Brynjolfsson et al., 2021), che mette in luce il ruolo degli investimenti complementari in capitale intangibile.

1.1 Il modello task-based

Il modello di Acemoglu (2024) si distingue dalla letteratura macroeconomica tradizionale per il livello di granularità dell'analisi: anziché trattare il lavoro come un input aggregato e omogeneo, scompone il processo produttivo nelle sue unità elementari - i task - e studia come l'AI ne modifichi l'allocazione tra fattori produttivi. Questo approccio consente di collegare i meccanismi microeconomici dell'automazione agli effetti sulla produttività aggregata.

1.1.1 Tassonomia dei task e meccanismo di automazione

Nel modello proposto da Acemoglu (2024), la realizzazione di un bene o un servizio finale richiede l'esecuzione di una serie di attività elementari (tasks) che possono essere assegnate al capitale, attraverso l'automazione, o al lavoro. I task si distinguono lungo due dimensioni principali. La prima riguarda la natura dell'attività: si parla di task manuali quando l'esecuzione richiede prevalentemente abilità fisiche e motorie, e di task cognitivi quando richiede elaborazione di informazioni, ragionamento e giudizio. La seconda dimensione riguarda la struttura dell'attività: i task routinari seguono regole predefinite e criteri di successo chiari e misurabili, mentre i task non routinari dipendono fortemente dal contesto, richiedono adattamento e non si prestano facilmente alla codificazione in istruzioni formali.

Storicamente, le ondate tecnologiche hanno automatizzato prevalentemente i task manuali e routinari, come, ad esempio, operazioni di assemblaggio, calcoli standardizzati, mansioni ripetitive nel comparto manifatturiero (skill-biased technological change, Acemoglu, 2002). L'AI interviene come una tecnologia che sposta la frontiera dell'automazione verso una categoria diversa: i task cognitivi, compresi quelli non routinari. Di conseguenza, penetra in mansioni che precedentemente erano considerate al sicuro dall'automazione e riservate in via esclusiva a lavoratori con elevati livelli di istruzione formalizzata.

All'interno di questa cornice, Acemoglu (2024) introduce una distinzione ulteriore basata sulla natura dell'apprendimento richiesto dal task:

- Easy to learn tasks: attività con regole chiare e criteri di successo riconoscibili e oggettivi. Esempi sono calcoli matematici, trascrizioni e sintesi di report, dove l'AI può raggiungere rapidamente prestazioni equivalenti o superiori a quelle umane.
- Hard to learn tasks: mansioni che dipendono fortemente dal contesto, con poche metriche di successo chiare e dove l'apprendimento avviene principalmente tramite imitazione dei giudizi umani passati. Esempi sono decisioni strategiche complesse o attività che richiedono empatia e negoziazione.

Questa tassonomia è rilevante perché consente di identificare con precisione quali task sono effettivamente a rischio di automazione nel breve e medio periodo, distinguendoli da quelli per cui l'AI può operare in modo complementare rispetto al lavoratore umano.

1.1.2. I quattro canali di trasmissione dell'AI

Sulla base della tassonomia dei task precedentemente introdotta, il framework di Acemoglu (2024) identifica quattro meccanismi distinti attraverso i quali l'AI impatta la produzione e la produttività aggregata:

1. *Automazione estensiva (extensive-margin automation)*: i modelli AI sostituiscono compiti precedentemente svolti dall'uomo, riducendone i costi. Esempi tipici riguardano funzioni amministrative medie, la sintesi di testi, la classificazione di dati e il riconoscimento di pattern complessi. Questo canale è considerato il principale motore dell'impatto economico nel breve-medio periodo.
2. *Complementarità di task (task complementarity)*: in questo scenario, l'AI non sostituisce il lavoratore ma ne aumenta la produttività nei compiti non automatizzati. Ciò può avvenire fornendo informazioni migliori in tempo reale o automatizzando solo alcuni sotto-compiti, rendendo l'essere umano più specializzato. Acemoglu definisce questo meccanismo come task deepening.
3. *Approfondimento dell'automazione (deepening of automation)*: l'AI entra in operazioni già automatizzate da tecnologie precedenti, migliorandone l'efficienza. Esempi tipici sono la robotica industriale e i software gestionali. Questo tipo di automazione permette di ridurre ulteriormente i costi del capitale per tali mansioni.
4. *Creazione di nuovi task*: l'AI abilita la nascita di prodotti, servizi o processi produttivi interamente nuovi, generando una nuova domanda di lavoro che può potenzialmente controbilanciare l'effetto di spiazzamento dell'automazione.

Acemoglu (2024) si concentra nella sua analisi maggiormente sui primi due canali - automazione e complementarità. In particolare, sceglie di escludere il terzo canale di trasmissione, relativo al miglioramento delle automazioni esistenti, perché l'AI generativa (Generative AI, o GenAI) non rappresenta più un'evoluzione incrementale come le ondate tecnologiche precedenti.¹

¹ Con GenAI si indicano i sistemi di intelligenza artificiale in grado di generare contenuti originali - testi, immagini, codice - a partire da un input dell'utente, basati su modelli linguistici di grandi dimensioni

A differenza delle automazioni precedenti, che si concentravano sulla codificazione di task rigidi e ripetitivi, la GenAI interviene per la prima volta nei task cognitivi non routinari, prima considerati al sicuro dall'automazione (Eloundou et al., 2023; Svanberg et al., 2024). Per questo motivo va trattata come uno shock qualitativo autonomo che ridefinisce la frontiera del vantaggio comparato tra capitale e lavoro intellettuale, più che come una semplice estensione delle tecnologie precedenti.

Acemoglu (2024) si mostra esplicitamente scettico anche circa la rilevanza del quarto canale in un orizzonte di medio periodo. La creazione di nuovi task richiede tempi prolungati di riorganizzazione strutturale e non è affatto garantita dall'attuale configurazione del settore tecnologico. Come argomentato in una prospettiva più ampia di economia politica (Acemoglu e Johnson, 2023), l'ecosistema dell'AI risponde oggi a un modello di business saldamente controllato dalle grandi imprese (Big Tech), fortemente orientato all'automazione dei processi per la riduzione dei costi operativi (cost-cutting) e alla raccolta e valorizzazione commerciale dei dati generati dagli utenti.

1.1.3 Da micro a macro: il modello di Hulten

La tassonomia dei task e i quattro canali di trasmissione descritti nei paragrafi precedenti consentono di identificare i meccanismi attraverso cui l'AI genera guadagni di produttività a livello microeconomico. Resta tuttavia aperta una questione fondamentale: in quale misura questi guadagni si trasmettono alla produttività aggregata dell'economia? Per determinare l'impatto macroeconomico dell'intelligenza artificiale, Acemoglu (2024) adotta un approccio basato sul teorema di Hulten (1978).

Secondo questo modello, in un mercato di concorrenza perfetta con rendimenti di scala costanti, l'effetto sul PIL aggregato di un aumento di produttività in un determinato settore (o gruppo di task) è direttamente proporzionale alla quota che quel settore occupa sul PIL totale.

(Large Language Models) (Feuerriegel et al., 2024). ChatGPT, rilasciato pubblicamente da OpenAI nel novembre 2022, rappresenta l'applicazione più nota di questa classe di tecnologie.

Ciò significa che l'impatto reale dell'AI sull'intera economia non è legato solo alla pura efficienza o alla velocità di calcolo degli algoritmi. Al contrario, dipende in larga misura dal valore economico e dalla quota di mercato delle attività che la tecnologia riesce effettivamente ad automatizzare o a rendere più efficienti.

L'applicazione del teorema permette di "disciplinare" le previsioni macroeconomiche dei modelli previsionali tramite una formula di aggregazione lineare, definibile come:

$$\Delta TFP \approx \sigma \times \pi \quad (1)$$

dove ΔTFP è la variazione della produttività totale dei fattori, σ è la quota dei task effettivamente impattati dall'AI e π è il risparmio medio di costo netto generato dall'automazione di tali task.

Per stimare empiricamente σ e π , Acemoglu (2024) integra diverse evidenze recenti. Le stime prevedono:

- Quota dei task impattati: $\sigma = (4,6\%)$. Sebbene circa il 20% dei task negli Stati Uniti sia tecnicamente esposto all'azione dei modelli linguistici (secondo le stime computazionali di Eloundou et al., 2023), non tutti risultano profittevoli da automatizzare nel breve periodo. Integrando i dati di Svanberg et al. (2024) sulla fattibilità economica, si rileva che solo il 23% dei task esposti verrà effettivamente integrato dalle imprese entro i prossimi dieci anni a causa degli elevati costi di adozione. Ciò riduce la quota reale dei task impattati ad appena il 4,6% dell'economia totale ($\$0,20 \times 0,23\$$).
- Risparmio medio di costo netto: $\pi = (14,4\%)$. Gli studi sperimentali basati su progetti pilota (Noy e Zhang, 2023; Brynjolfsson et al., 2025) indicano risparmi nel costo del lavoro di circa il 27% nei task esaminati. Poiché il lavoro rappresenta solo una frazione dei costi totali di produzione (*labor share*), Acemoglu corregge questo valore isolando il risparmio sul costo totale del task, che si attesta al 14,4%.

Il calcolo finale ($\$4,6\% \times 14,4\%\$$) conduce a una stima di crescita della TFP aggregata pari allo 0,66% nell'arco di dieci anni. In termini di crescita cumulata, ciò significa che l'introduzione dell'AI stimolerà la produttività annuale di appena lo 0,06% circa in più rispetto al trend di base.

Anche considerando uno scenario fortemente ottimistico - nel quale i costi dell'hardware (GPU) subiscano un drastico abbattimento e la quota di task effettivamente automatizzati salga complessivamente al 30% - l'impatto complessivo sulla TFP rimarrebbe ancorato intorno allo 0,9%, traducendosi in un aumento del PIL aggregato di circa l'1,56% in dieci anni. Queste cifre contrastano nettamente con le previsioni mainstream più aggressive diffuse dalle principali banche d'affari (tra cui il +7% di PIL globale stimato da Goldman Sachs), suggerendo che, nel prossimo decennio, l'impatto reale dell'intelligenza artificiale sulla crescita economica sarà significativo ma strutturalmente modesto.

1.2 L'AI nel modello di crescita di Solow

La transizione dall'analisi microeconomica dell'automazione dei task alla dinamica della crescita macroeconomica di lungo periodo richiede di inquadrare l'AI nel paradigma delle General Purpose Technologies (GPT). Con questo termine si indicano tecnologie pervasive, in continuo miglioramento e capaci di stimolare innovazione complementare in molteplici settori - caratteristiche che le distinguono da innovazioni incrementali e ne fanno motori di trasformazione strutturale dell'intero sistema economico (Bresnahan e Trajtenberg, 1995).

1.2.1 L'AI come General Purpose Technology

Bresnahan e Trajtenberg (1995) individuano tre proprietà intrinseche e simultanee che definiscono una GPT: pervasività intersettoriale, potenziale di miglioramento tecnologico continuo, capacità di innescare una dinamica di innovazione complementare nei settori a valle.

L'intelligenza artificiale soddisfa pienamente questi tre criteri. Sul fronte della pervasività, l'AI sta penetrando in settori profondamente diversi tra loro - dalla manifattura ai servizi finanziari, dalla sanità alla ricerca scientifica - con un ritmo di diffusione senza precedenti rispetto alle ondate tecnologiche precedenti. Sul fronte del miglioramento continuo, le capacità dei modelli linguistici e dei sistemi di visione artificiale crescono rapidamente, aprendo spazio a nuove applicazioni che ne moltiplicano l'impatto potenziale. Sul fronte delle innovazioni complementari, l'AI funge da piattaforma abilitante per nuovi prodotti, processi e modelli di business che si sviluppano a partire dalla sua adozione. Come discusso durante il seminario *La rivoluzione*

dell'intelligenza artificiale: energia, produttività e sostenibilità (Mancusi e Contucci, 2026), l'AI sta inoltre modificando il modo in cui viene generata la conoscenza, spostando la ricerca scientifica da un approccio theory-driven a uno prediction-based e riducendo il costo marginale della sperimentazione - un cambiamento strutturale che va ben oltre la semplice automazione dei processi produttivi esistenti.

Dunque, sotto il profilo macroeconomico, l'AI non opera semplicemente come un incremento stock-specifico di capitale fisico, ma agisce come una tecnologia abilitativa che crea opportunità di co-invenzione più che soluzioni pronte all'uso, modificando la traiettoria di lungo periodo della Produttività Totale dei Fattori.

Tuttavia, l'integrazione di una GPT nel tessuto economico è un processo lento e discontinuo, condizionato dalla disponibilità di investimenti complementari in capitale umano, organizzazione e infrastrutture digitali. L'analisi condotta dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (Arcano et al., 2024) invita a una lettura critica delle aspettative dominanti, ricordando che nessuna delle grandi ondate tecnologiche degli ultimi decenni - dai mainframe a internet, dai personal computer agli smartphone - è riuscita ad arrestare il declino secolare della produttività nelle economie avanzate. Questa evidenza storica ripropone la rilevanza del paradosso di Solow (1987): la diffusione rapida di una tecnologia potente non si traduce automaticamente in un'accelerazione della produttività aggregata nel breve periodo.

Gli effetti di una GPT sono per natura ritardati, non lineari e fortemente dipendenti dalle condizioni strutturali in cui la tecnologia viene adottata - dalla qualità delle istituzioni alla capacità delle imprese di riorganizzare i propri processi interni. La spiegazione teorica di questo meccanismo viene ripresa nei paragrafi successivi.

1.2.2 Complementarità capitale-lavoro e investimenti intangibili

Al ritardo tra adozione tecnologica ed effetti sulla produttività vogliono offrire una spiegazione Brynjolfsson et al. (2021).

Questo ritardo non è dovuto a un'anomalia, ma è la conseguenza strutturale e prevedibile del modo in cui la contabilità nazionale tratta gli investimenti in capitale intangibile. La stagnazione temporanea della produttività rappresenta uno step tipico di una general purpose technology nella sua fase di accumulazione silenziosa. Ciò viene spiegato nel

modello di Solow: finché il capitale complementare non raggiunge una massa critica, l'AI non esprime il suo potenziale.

Brynjolfsson et al. (2021) aggiungono però una dimensione ulteriore: anche quando la produttività reale cresce, quella misurata rischia di essere sistematicamente inferiore. Ciò non è dovuto esclusivamente a quanto velocemente l'economia si adatta, ma anche di come le statistiche ufficiali registrano gli investimenti che rendono possibile quell'adattamento.

L'AI pur soddisfacendo tutti e tre i criteri di una general purpose technology, ha bisogno di ingenti investimenti complementari in asset prevalentemente intangibili. Questi investimenti sono costosi e reali, ma non compaiono nelle statistiche di contabilità nazionale, nè nei bilanci aziendali.

Per formalizzare questo problema, Brynjolfsson et al. (2021) estendono il framework standard di contabilità della crescita.

Nel modello di riferimento derivato da Solow (1957), la produzione aggregata è descritta da:

$$Y = A F(K, L) \quad (2)$$

dove Y è l'output, K il capitale, L il lavoro e A la produttività totale dei fattori TFP – il residuo che cattura tutto ciò che non è spiegato dall'accumulazione di input visibili. È proprio questo termine che risulta distorto in presenza di capitale intangibile non misurato: parte di ciò che viene attribuito ad A è in realtà il contributo di input che le statistiche ufficiali non sono in grado di rilevare. Per correggere questo problema, gli autori includono nella funzione di produzione di un vettore di capitale intangibile non misurato U:

$$Y + \phi I_U = A' \cdot F'(K, U, L) \quad (3)$$

dove ϕI_U indica il valore degli investimenti intangibili non contabilizzati e A' è la TFP corretta.

Ignorando U, il modello standard attribuisce ad A anche il contributo di uno stock di capitale che semplicemente non vede.

In pratica, gli investimenti intangibili complementari all'AI assumono forme diverse: la riorganizzazione dei processi produttivi interni, la formazione dei lavoratori per interagire con i nuovi sistemi, lo sviluppo di modelli di business inediti, la costruzione di infrastrutture per la raccolta e gestione dei dati. Si tratta di costi reali, che assorbono risorse sottraendole all'output misurabile, ma che non vengono capitalizzati nei bilanci aziendali né rilevati dalla contabilità nazionale. Il risultato è che nella fase iniziale di adozione, la produttività misurata sottostima quella vera: le risorse vengono impiegate per costruire uno stock di capitale che le statistiche ufficiali semplicemente non vedono. Le implicazioni dinamiche di questo meccanismo di misurazione - e in particolare il modo in cui l'errore di stima si evolve nel tempo man mano che lo stock intangibile accumulato inizia a generare output misurabile - verranno analizzate nel paragrafo successivo.

1.2.3 La J-curve della produttività

Il meccanismo descritto nel paragrafo precedente non produce una distorsione statica: l'entità e il segno dell'errore di misurazione cambiano col tempo, seguendo una dinamica precisa definita da Brynjolfsson et al. (2021) come Productivity J-Curve. Nella fase iniziale di adozione di una nuova tecnologia di uso generale, le imprese destinano molte risorse alla costruzione di capitale intangibile complementare, focalizzandosi sulla ristrutturazione dei processi interni, sulla formazione del personale e sullo sviluppo di infrastrutture digitali. Questi investimenti sottraggono risorse alla produzione corrente di output misurabile senza generare un flusso di benefici immediatamente rilevabile dalle statistiche: di conseguenza, la produttività misurata subisce una flessione, posizionandosi al di sotto di quella reale. Con il passaggio alla fase di maturità, tuttavia, lo stock intangibile accumulato raggiunge la massa critica e inizia a generare output misurabile, mentre il suo contributo come input continua a rimanere invisibile alla contabilità standard. A questo punto la relazione si inverte: la produttività misurata sperimenta un'impennata che la porta a superare quella reale. La traiettoria traccia così una dinamica a "J" - caratterizzata da una contrazione iniziale seguita da una successiva fase di crescita

accelerata - prima di convergere verso lo stato stazionario quando gli investimenti intangibili si stabilizzano.

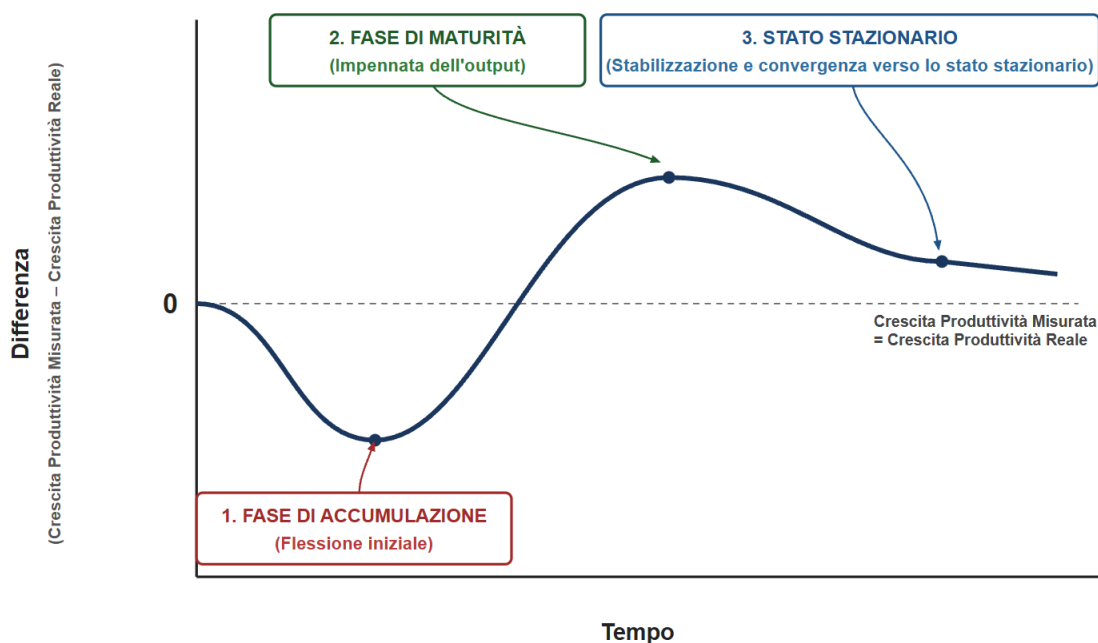


Figura 1 - Rappresentazione stilizzata della J-curve della produttività

Questo andamento ciclico non è inedito nella storia economica. La medesima dinamica si era già manifestata in occasione dell'elettrificazione industriale, che richiese quasi una generazione prima che le fabbriche fossero strutturalmente riprogettate per sfruttare l'energia elettrica in sostituzione del vapore (David, 1990), e durante la cosiddetta "Pausa di Engels" nel corso della rivoluzione industriale britannica, un cinquantennio di intensa accumulazione di capitale e stagnazione salariale che precedette l'effettiva accelerazione della crescita aggregata (Allen, 2009). In tutti questi passaggi storici, il periodo di accumulazione silenziosa ha sempre preceduto i guadagni di produttività aggregata.

L'evidenza empirica prodotta da Brynjolfsson et al. (2021) per l'economia statunitense nel lungo periodo (1961–2017) conferma la rilevanza quantitativa di tale fenomeno. Correggendo la TFP per gli intangibili associati a software e hardware, la produttività aggiustata risulta superiore a quella ufficiale dell'11,3% a fine 2004 e del 15,9% a fine 2017.

Nel corso dei decenni esaminati, l'economia americana ha prodotto migliaia di miliardi di dollari di capitale intangibile che la contabilità nazionale non ha mai rilevato.

Questo andamento dinamico sembra ripetersi con l'intelligenza artificiale. Lo stesso schema già osservato durante la rivoluzione informatica - investimenti massicci accompagnati da TFP stagnante, seguiti da una fiammata di crescita con un ritardo di oltre un decennio - appare oggi replicarsi con la GenAI (Brynjolfsson, Rock e Syverson, 2021). L'economia sembra trovarsi ancora nella fase discendente della J-curve: quella in cui i costi degli investimenti complementari sono già visibili e sostenuti dalle imprese, mentre i benefici aggregati sul PIL devono ancora materializzarsi.

1.3. Modelli a confronto

I due modelli teorici presentati in questo capitolo giungono dunque a conclusioni complementari ma distinte. Il modello task-based di Acemoglu (2024) - applicato attraverso il teorema di Hulten - fornisce una stima quantitativa puntuale dell'impatto dell'AI sulla TFP nell'arco di dieci anni, concludendo che tale impatto sarà strutturalmente modesto (circa 0,66% cumulato) a causa della quota ridotta di task effettivamente automatizzabili in modo profittabile. Il framework della J-curve di Brynjolfsson et al. (2021), per contro, non offre una stima dell'impatto di lungo periodo, ma una spiegazione del perché tale impatto non sia ancora visibile nei dati: la fase attuale di accumulazione di capitale intangibile produce una sottostima sistematica della produttività vera. I due approcci non si contraddicono: Acemoglu offre un limite superiore prudente alla magnitudine dei guadagni, mentre Brynjolfsson, Rock e Syverson spiegano la tempistica con cui questi guadagni - qualunque sia la loro entità finale - emergeranno nelle statistiche aggregate. La scarsa evidenza macroeconomica che caratterizza l'attuale dibattito sull'AI non smentisce pertanto le promesse della tecnologia, ma ne costituisce la naturale e attesa conseguenza teorica. Riconoscere questa frizione temporale permette di evitare l'errore di confondere un ritardo strutturale dovuto ai tempi di adozione e misurazione contabile con un fallimento tecnologico definitivo, definendo il corretto perimetro analitico per l'esame dei limiti reali dell'AI che verrà affrontato nel secondo *capitolo*.

2. Evidenze empiriche: dalla micro alla macro

I modelli teorici presentati nel *Capitolo 1* - l'approccio task-based di Acemoglu (2024) e l'estensione del modello di Solow in chiave di asset intangibili (Brynjolfsson et al., 2021) - richiedono un confronto con le evidenze empiriche disponibili. Questo confronto si sviluppa su due piani. Da un lato, la dimensione microeconomica analizza l'impatto della tecnologia a livello di impresa, di task e di singolo lavoratore (*Sezione 2.1*). Dall'altro, la prospettiva macroeconomica valuta se e come questi effetti si trasmettano alla produttività e all'occupazione aggregate (*Sezione 2.2*). La distinzione risponde a uno dei nodi centrali del dibattito attuale: i guadagni di efficienza documentati a livello micro non si riflettono ancora, nel breve periodo, negli indicatori macroeconomici. Sia Acemoglu (2024) che Brynjolfsson et al. (2021) offrono una spiegazione teorica di questo fenomeno, che troverà riscontro empirico nelle sezioni che seguono.

2.1 Effetti microeconomici

L'analisi empirica degli effetti dell'AI a livello microeconomico si articola su tre piani distinti. Il primo riguarda i pattern di adozione e i loro effetti sulla produttività d'impresa: quali imprese stanno adottando l'AI, con quali modalità e con quali risorse complementari, e in che misura questo si traduce in guadagni di efficienza (*Sezione 2.1.1*). Il secondo scende al livello del singolo lavoratore e del singolo task, dove l'evidenza sperimentale disponibile è oggi più robusta (*Sezione 2.1.2*). Il terzo esamina gli effetti macroeconomici aggregati su produttività, occupazione e sostenibilità ambientale (*Sezione 2.2*). Questa struttura riflette un dato ricorrente nella letteratura recente: i guadagni di produttività dell'AI si manifestano in modo diseguale e dipendono in larga misura dalla dotazione di risorse complementari - competenze ICT, infrastrutture digitali, capacità organizzativa - che le imprese e i lavoratori sono in grado di mobilitare.

2.1.1 Adozione dell'AI e produttività d'impresa

La letteratura recente mostra che l'adozione dell'AI non è un processo omogeneo: le differenze emergono anzitutto dalle modalità di accesso alla tecnologia. Calvino e Fontanelli (2026) introducono una distinzione fondamentale tra imprese AI buyers, che integrano soluzioni standardizzate acquisite da fornitori esterni, e AI developers, che sviluppano o personalizzano internamente i propri sistemi di intelligenza artificiale. I due profili presentano caratteristiche strutturali divergenti: le developers tendono a essere imprese più giovani, di grandi dimensioni e concentrate nel settore ICT, mentre le buyers si distribuiscono in modo più trasversale tra i settori e sono spesso prive di un'adeguata base di competenze tecnologiche interne.

Questa distinzione ha conseguenze dirette sulle performance. Fontanelli et al. (2025), analizzando un panel di circa 9.000 imprese francesi tramite la survey ICT del 2019, mostrano che l'adozione dell'AI si associa a un incremento della volatilità nella crescita della produttività. L'effetto si concentra tra le AI buyers prive di competenze informatiche interne, che registrano un aumento della volatilità stimato tra il 6% e il 10%. Per le AI developers, che dispongono già di personale specializzato e di infrastrutture tecnologiche proprietarie, l'effetto destabilizzante è invece trascurabile: la capacità di personalizzare e integrare la tecnologia internamente attenua i rischi legati all'adozione. Questo risultato suggerisce che il profilo adottante - non solo l'adozione in sé - determina in modo significativo i risultati ottenuti.

La quantificazione causale degli effetti sulla produttività è al centro dello studio di Aldasoro et al. (2026). Utilizzando i dati EIBIS-ORBIS relativi a oltre 12.000 imprese non finanziarie tra Unione Europea e Stati Uniti, gli autori adottano una strategia a variabili strumentali basata sull'imputazione dei tassi di adozione settoriali statunitensi a imprese europee comparabili per dimensione e comparto. I risultati indicano che l'adozione dell'AI aumenta la produttività del lavoro del 4% in media, attraverso un meccanismo di capital deepening - ovvero un aumento dell'intensità di capitale per lavoratore. Nel breve periodo, l'adozione non riduce l'occupazione a livello di impresa, suggerendo che l'AI aumenta l'output per lavoratore piuttosto che sostituire il lavoro. I benefici, tuttavia, non sono distribuiti in modo uniforme: si concentrano nelle imprese medie e grandi, più innovative e con salari più elevati, mentre le piccole imprese ne traggono vantaggi inferiori. Lo studio evidenzia infine il ruolo cruciale degli investimenti

complementari in software, dati e formazione della forza lavoro - un risultato coerente con il quadro teorico sulla complementarietà degli intangibili presentato nel *Capitolo 1*.

Il divario tra imprese che beneficiano dell'adozione e quelle che restano indietro trova ulteriore conferma in Yang (2022), che analizza le imprese dell'industria elettronica taiwanese nel periodo 2002–2018 utilizzando dati nazionali sui brevetti.²

L'autore rileva una relazione positiva e significativa tra brevetti AI, produttività d'impresa e occupazione. La magnitudine di questo effetto, tuttavia, risulta analoga a quella generata dai brevetti non legati all'intelligenza artificiale, suggerendo che in questa fase l'AI non si distingue ancora nettamente dalle altre forme di innovazione tecnologica in termini di impatto sulla TFP.

Corrado et al. (2021) forniscono una spiegazione di questa convergenza. Modellando l'AI come una combinazione di asset tangibili (hardware) e intangibili (software e database), gli autori mostrano che se gli investimenti intangibili complementari non vengono misurati, il contributo effettivo della tecnologia viene sistematicamente sottostimato - una dinamica coerente con il modello della J-curve. L'analisi settoriale cross-country mostra inoltre che la dispersione di produttività tra imprese aumenta nei settori ad alta intensità di intangibili: chi dispone delle risorse complementari necessarie si allontana progressivamente dalle altre imprese, mentre chi adotta senza infrastrutture adeguate resta indietro.

In sintesi, la letteratura empirica indica che le imprese che beneficiano maggiormente dell'adozione dell'AI sono quelle con un più elevato stock di "capitale digitale": competenze ICT interne, infrastrutture tecnologiche proprietarie e capacità organizzativa di integrare la nuova tecnologia nei processi produttivi. L'adozione da sola non è sufficiente - è la combinazione di tecnologia e risorse complementari a determinare chi guadagna e quanto.

² I brevetti AI sono definiti come brevetti che citano esplicitamente tecnologie di intelligenza artificiale, identificati attraverso classificazioni internazionali dei brevetti (IPC/CPC) o analisi testuale delle rivendicazioni. Nel paper di Yang (2022), la misura è costruita a partire dall'ufficio brevetti taiwanese, identificando i brevetti con parole chiave legate a machine learning, reti neurali e tecnologie correlate.

2.1.2 Effetti su task, competenze e singoli lavoratori

La sezione precedente ha analizzato l'impatto dell'AI a livello di impresa. Per comprendere i meccanismi alla base di quei risultati, è necessario scendere al livello del singolo task e del singolo lavoratore.

L'evidenza più diretta viene dallo studio di Brynjolfsson et al. (2025), che analizza l'introduzione di uno strumento di AI generativa in un grande call center statunitense con oltre 5.000 operatori telefonici. Lo strumento opera come supporto in tempo reale durante le conversazioni con i clienti: non sostituisce l'operatore, ma gli fornisce suggerimenti, risposte preformulate e soluzioni ai problemi basate sull'analisi delle interazioni passate - configurandosi dunque come complemento, non sostituto, del lavoro umano. I risultati mostrano un incremento medio della produttività del 15% a livello di task, misurato come numero di problemi risolti per ora. L'effetto è però fortemente asimmetrico a seconda del tipo di lavoratore: i benefici maggiori si registrano tra gli operatori meno qualificati e con minore esperienza, mentre per i profili già ad alta performance l'effetto è quasi nullo. Il meccanismo sottostante è il seguente: lo strumento sintetizza in tempo reale le soluzioni adottate dai colleghi più esperti e le rende accessibili a tutti gli operatori, abbattendo il gap di conoscenza tra lavoratori senior e junior. In questo contesto, l'AI non livella le performance abbassando gli standard, ma trasferisce le pratiche migliori verso il basso della distribuzione, aumentando la produttività dei lavoratori più deboli senza penalizzare quelli più forti.

Questo quadro di complementarità convive tuttavia con una trasformazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Acemoglu et al. (2022), analizzando la quasi totalità delle vacancy online negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2018, documentano che gli stabilimenti più esposti all'AI riducono le assunzioni nelle posizioni non legate all'intelligenza artificiale e modificano i profili di competenze richiesti nei nuovi annunci. Alcune skill diventano obsolete, altre emergono. L'effetto è visibile a livello di stabilimento, ma resta troppo contenuto per essere rilevabile a livello aggregato. Si tratta di evidenza pre-GenAI - il periodo coperto precede l'introduzione dei modelli linguistici di ultima generazione - e descrive quindi una fase iniziale di ricomposizione delle competenze, destinata probabilmente ad accelerare con la diffusione dell'AI generativa. Un ulteriore tassello in questa direzione emerge dal già citato studio di Yang (2022) sul comparto elettronico taiwanese. Oltre agli effetti sulla produttività, l'autore documenta

come le imprese che innovano nell'AI modifichino la composizione interna della propria forza lavoro, riducendo la quota di dipendenti con livelli di istruzione pari o inferiori alla laurea triennale. Questo risultato segnala una pressione verso la polarizzazione delle competenze: l'adozione dell'AI, almeno nella manifattura avanzata, tende a spostare la domanda di lavoro verso profili ad alta qualificazione, a sfavore dei lavoratori con istruzione medio-bassa.

Emerge dunque un quadro con due dinamiche contrastanti. Da un lato, all'interno della stessa mansione, l'AI può ridurre le asimmetrie di performance tra lavoratori, agendo come canale di diffusione delle competenze (Brynjolfsson et al., 2025). Dall'altro, a livello di impresa e di mercato del lavoro, l'adozione ricompone la domanda di competenze a favore dei profili più qualificati (Acemoglu et al., 2022; Yang, 2022). Questa tensione tra effetti redistributivi a livello di task ed effetti polarizzanti a livello di mercato introduce il passaggio all'analisi macroeconomica del paragrafo 2.2.

2.2 Effetti macroeconomici

Le evidenze microeconomiche presentate nella sezione precedente documentano guadagni di produttività, anche se eterogenei, a livello di impresa e di singolo task. Il passaggio alla dimensione macroeconomica pone però una domanda cruciale: questi guadagni si trasmettono alla produttività aggregata e all'occupazione totale? Come discusso durante il seminario *La rivoluzione dell'intelligenza artificiale: energia, produttività e sostenibilità* (Mancusi e Contucci, 2026), i canali di trasmissione dal micro al macro sono molteplici ma soggetti a ritardi strutturali: la diffusione lenta e diseguale della tecnologia tra imprese, la necessità di investimenti complementari in intangibili e la difficoltà di misurazione delle nuove forme di capitale rallentano la trasmissione dei guadagni micro agli aggregati macroeconomici. La risposta che emerge dalla letteratura è, almeno nel breve periodo, per lo più negativa - e questa asimmetria tra dinamiche micro e macro costituisce uno dei nodi centrali del dibattito sull'AI.

2.2.1 AI e produttività aggregata: il divario micro-macro

La produttività totale dei fattori (TFP) nelle economie avanzate non mostra alcuna accelerazione riconducibile all'adozione dell'AI. Questo risultato non sorprende alla luce del framework teorico presentato nel *Capitolo 1*: sia il modello di Acemoglu (2024),

tramite il teorema di Hulten, sia la J-curve di Brynjolfsson, Rock e Syverson (2021) prevedono guadagni aggregati modesti e ritardati nel breve periodo. L'evidenza empirica disponibile conferma entrambe le previsioni.

Sul fronte delle stime quantitative, Acemoglu (2024) calcola che l'impatto cumulato dell'AI sulla TFP nell'arco di dieci anni non supererà lo 0,66% - circa 0,064 punti percentuali di crescita aggiuntiva annua. Questo risultato deriva direttamente dall'applicazione del teorema di Hulten alla quota limitata di task effettivamente automatizzabili in modo profittevole (4,6%) e al risparmio medio di costo netto per task (14,4%). La stima contrasta nettamente con le previsioni delle principali banche d'investimento - tra cui il +7% di PIL globale stimato da Goldman Sachs - che Acemoglu stesso giudica fortemente sopravvalutate in quanto non ancorate alla distribuzione settoriale reale delle attività automatizzabili.

Misch, Park, Pizzinelli e Sher (2025) estendono questo esercizio all'Europa, applicando la metodologia di Acemoglu (2024) a 31 paesi europei e simulando scenari di adozione differenziati per settore, occupazione e contesto regolatorio. I risultati indicano che i guadagni di TFP attesi per l'Europa nel medio termine sono modesti - circa 1% cumulato in cinque anni - ma leggermente superiori alle stime statunitensi. Il divario si spiega con la diversa composizione occupazionale europea e con la maggiore esposizione di alcuni settori dei servizi a task automatizzabili tramite modelli linguistici. I guadagni variano tuttavia in modo significativo tra paesi: le economie ad alto reddito, con forza lavoro più qualificata e migliore infrastruttura digitale, mostrano proiezioni più elevate, mentre i paesi a reddito medio restano indietro.

Il fatto che questi guadagni siano ancora assenti nelle serie storiche della TFP non contraddice le stime: come documentato da Brynjolfsson, Rock e Syverson (2021), la produttività misurata sistematicamente sottostima quella reale durante le fasi di accumulazione di capitale intangibile. Il confronto tra le stime di Acemoglu (2024) e Misch et al. (2025) suggerisce che l'economia si trovi ancora nella fase discendente della J-curve, in cui i costi degli investimenti complementari sono già sostenuti ma i benefici aggregati devono ancora materializzarsi nelle statistiche ufficiali.

2.2.2 AI e mercato del lavoro: occupazione, salari e polarizzazione

A livello di singola impresa e di singolo task, le sezioni precedenti hanno documentato prevalentemente dinamiche di complementarità: l'AI aumenta la produttività dei lavoratori piuttosto che sostituirli. Il quadro si complica quando si sposta l'analisi al livello delle aree geografiche e del mercato del lavoro aggregato.

Bonfiglioli, Crinò, Gancia e Papadakis (2025b) esaminano l'effetto dell'AI sull'occupazione attraverso le commuting zones statunitensi nel periodo 2000–2020, misurando l'esposizione locale all'AI tramite la crescita occupazionale nelle professioni legate all'intelligenza artificiale. Sfruttando uno strumento shift-share che combina la diffusione settoriale dell'AI a livello nazionale con la composizione industriale locale, gli autori stimano effetti negativi e robusti dell'esposizione all'AI sul rapporto occupazione-popolazione a livello di zona. Il risultato è rilevante perché segnala che, anche in assenza di spiazzamento netto a livello di singola impresa nel breve periodo - come documentato da Aldasoro et al. (2026) - gli effetti aggregati di ricomposizione del lavoro tra settori e aree geografiche possono essere negativi. Il meccanismo principale non è la sostituzione diretta all'interno dell'impresa, ma la ristrutturazione industriale che ridistribuisce l'occupazione tra zone con diversa esposizione tecnologica.

Sul fronte salariale, i dati mostrano un quadro asimmetrico. Le imprese che adottano l'AI pagano in media salari più elevati (Aldasoro et al., 2026), riflettendo una domanda più intensa di lavoratori qualificati in grado di complementare la tecnologia. Questo premio salariale non è però distribuito uniformemente: come documentato in *Sezione 2.1.2*, l'adozione dell'AI tende a ridurre la quota di lavoratori con istruzione medio-bassa (Yang, 2022) e a spostare la domanda verso profili altamente specializzati (Acemoglu, Autor, Hazell e Restrepo, 2022). Il risultato è una polarizzazione crescente: i lavoratori nelle occupazioni complementari all'AI beneficiano di salari più alti, mentre chi svolge mansioni facilmente automatizzabili è esposto a pressioni al ribasso sull'occupazione e sulla retribuzione.

La diffusione dell'AI rimane inoltre profondamente diseguale. Secondo i dati dell'OECD Digital Economy Outlook 2024, l'adozione dell'AI tra le imprese, sebbene in accelerazione, si attesta su una media generale ancora contenuta nei paesi membri (compresa tra il 10% e il 15%), ma evidenzia un divario dimensionale marcatissimo. Nelle grandi imprese i tassi di adozione superano stabilmente il 30% (con picchi oltre il 40%

nei settori ad alta intensità tecnologica), mentre le piccole e medie imprese faticano a convergere, rimanendo spesso al di sotto del 10%. Questa concentrazione dell'adozione nelle imprese frontier amplifica la dispersione di produttività già documentata da Corrado et al. (2021) e, sul mercato del lavoro, accentua le divergenze geografiche e occupazionali evidenziate da Bonfiglioli et al. (2025b).

In sintesi, il quadro macroeconomico che emerge è coerente con le previsioni teoriche del *Capitolo 1*: guadagni di produttività aggregata modesti e ritardati, effetti occupazionali netti limitati ma con forti asimmetrie distributive in termini di occupazione, salari e polarizzazione delle competenze.

2.2.3 AI, energia e sostenibilità ambientale

L'analisi degli effetti macroeconomici dell'AI non può prescindere dalla sua dimensione energetica e ambientale. L'addestramento e il funzionamento dei modelli di AI su larga scala richiedono infrastrutture computazionali intensive - in primo luogo i data center - il cui consumo energetico sta crescendo a ritmi che le reti elettriche esistenti faticano ad assorbire.

L'evidenza empirica più sistematica su questo fronte viene da Bonfiglioli, Crinò, Filomena e Gancia (2025a), che studiano l'impatto ambientale dell'AI utilizzando un dataset originale che collega misure di penetrazione dell'AI, localizzazione dei data center e centrali elettriche, ed emissioni di CO₂ nelle commuting zones statunitensi tra il 2002 e il 2022. I risultati sono netti. Le zone geografiche più esposte alla diffusione dell'AI registrano una crescita delle emissioni significativamente più rapida rispetto al resto del paese. La decomposizione degli effetti mostra che a dominare sono gli effetti di scala - l'AI espande l'attività economica e il consumo energetico - mentre le variazioni nella composizione industriale producono al più un debole effetto mitigante. La penetrazione dell'AI aumenta inoltre la dipendenza da fonti di energia non rinnovabile: le centrali elettriche vicine ai data center tendono a spostare il mix produttivo verso i combustibili fossili, invertendo la traiettoria di decarbonizzazione. Questi risultati suggeriscono che, in assenza di una rapida decarbonizzazione della produzione elettrica, la diffusione dell'AI rischia di accentuare le esternalità ambientali piuttosto che ridurle.

Il contesto globale conferma la rilevanza di queste tendenze. Secondo l'IEA (2024), i data center consumano attualmente circa l'1,5% dell'elettricità globale, con proiezioni di

crescita fino al 3% entro il 2030. Il consumo energetico dell'AI è guidato principalmente dallo scaling dei modelli - più dati, più parametri, più capacità di calcolo - associato soprattutto al frontier training. Come discusso durante il seminario *La rivoluzione dell'intelligenza artificiale: energia, produttività e sostenibilità* (Mancusi e Contucci, 2026), una singola query su un sistema AI generativo richiede mediamente circa dieci volte l'energia di una ricerca Google standard, un ordine di grandezza che evidenzia la natura strutturalmente energivora di questa tecnologia.

La questione energetica introduce quindi una tensione strutturale nel dibattito sull'AI: le stesse tecnologie che promettono guadagni di produttività - che, come emerge dalla letteratura, non si stanno ancora concretizzando nelle statistiche aggregate - generano già oggi esternalità ambientali concrete. Come osservato da Bonfiglioli et al. (2025a), questa contraddizione è risolvibile solo attraverso un'accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili parallela alla diffusione dell'AI - una condizione che non può essere data per scontata e che introduce un ulteriore elemento di incertezza nelle previsioni di lungo periodo.

3. Prospettive europee

I capitoli precedenti hanno delineato il quadro teorico (*Capitolo 1*) e l'evidenza empirica (*Capitolo 2*) sull'impatto macroeconomico dell'AI, facendo emergere un risultato ricorrente: i guadagni di produttività esistono, ma sono modesti, ritardati e fortemente condizionati dalla dotazione di investimenti complementari in competenze, organizzazione e infrastrutture digitali. Questo capitolo applica tale quadro al contesto europeo, che costituisce un banco di prova particolarmente significativo del confronto tra aspettative e realtà: l'Europa combina infatti un'adozione dell'AI in rapida accelerazione con un ritardo strutturale nei confronti degli Stati Uniti in termini di innovazione, investimenti e capacità di trattenere le imprese tecnologiche.

Il capitolo si articola in tre sezioni. La *Sezione 3.1* ricostruisce lo stato dell'adozione dell'AI in Europa sulla base dei dati ufficiali più recenti, evidenziando le forti eterogeneità per dimensione d'impresa, settore e paese, e colloca questi numeri nel confronto con gli Stati Uniti. La *Sezione 3.2* esamina le risposte di policy europee, dal Rapporto Draghi sulla competitività al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), fino alle politiche per le competenze e per le piccole e medie imprese. La *Sezione 3.3* discute infine i principali rischi e le questioni aperte: la dipendenza tecnologica dall'estero, i costi energetici della diffusione dell'AI e il rapporto tra AI e declino demografico europeo.

3.1 L'adozione dell'AI in Europa

La valutazione delle prospettive europee richiede anzitutto di quantificare quanto l'AI sia effettivamente diffusa nel tessuto produttivo del continente. La *Sezione 3.1.1* presenta i dati ufficiali sulla diffusione della tecnologia tra le imprese europee, mentre la *Sezione 3.1.2* colloca questi numeri nel confronto internazionale, con particolare attenzione al divario nei confronti degli Stati Uniti e alle sue cause strutturali.

3.1.1 La diffusione tra imprese, settori e paesi

Secondo i dati Eurostat (2025), nel 2025 circa il 20% delle imprese europee con almeno dieci addetti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, in crescita di 6,5 punti percentuali rispetto al 13,5% registrato nel 2024. Il confronto con gli anni precedenti rende evidente l'accelerazione in corso: la quota era pari al 7,7% nel 2021 e all'8,1% nel 2023, ed è quindi più che raddoppiata in soli due anni, come riportato nella Figura 3.1. La tempistica di questa accelerazione non è casuale: coincide con la diffusione commerciale dell'AI generativa successiva al rilascio di ChatGPT. Lo conferma la composizione delle tecnologie adottate: le applicazioni più utilizzate riguardano l'analisi del linguaggio scritto (text mining, 11,8% delle imprese), la generazione di immagini, video e audio (9,6%) e la generazione di linguaggio scritto o parlato e di codice (8,8%) - tutte funzionalità rese accessibili su larga scala proprio dai modelli linguistici di ultima generazione.

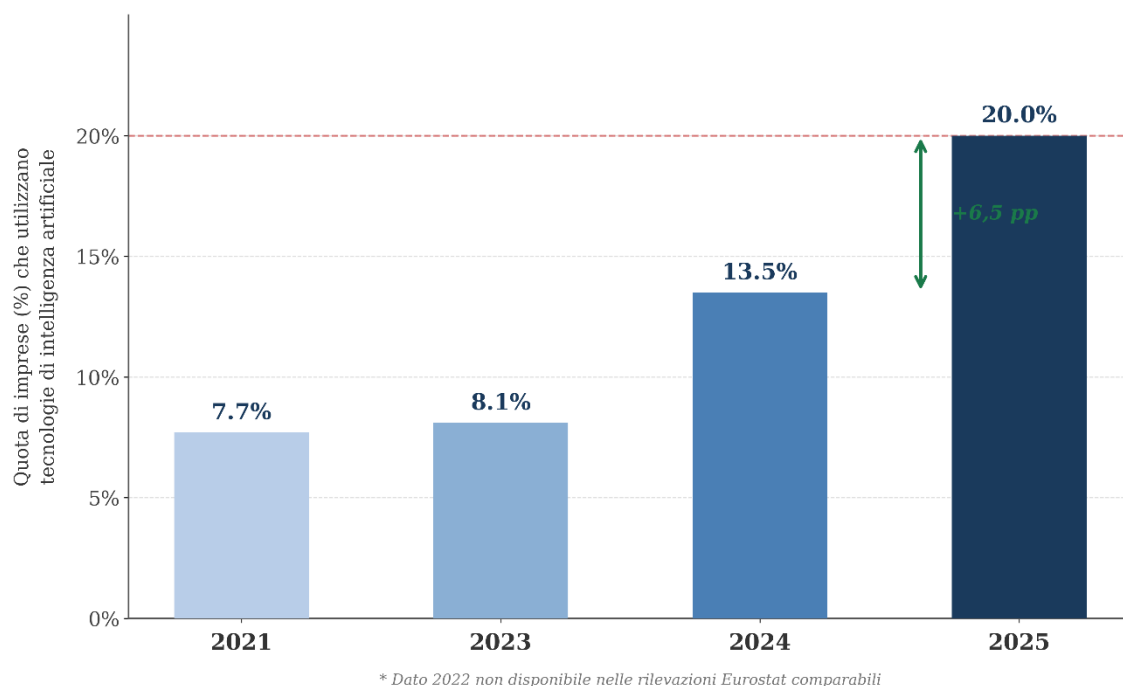


Figura 2 - Imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale nell'UE, 2021-2025 (% di imprese con almeno 10 addetti). Fonte: elaborazione su dati Eurostat (2025).

Il dato medio nasconde però eterogeneità molto marcate, che si manifestano lungo tre dimensioni. La prima è la dimensione d'impresa: nel 2025 utilizza l'AI il 55% delle grandi imprese europee, contro circa il 19% delle piccole e medie imprese (Eurostat, 2025). La seconda è quella geografica: la quota di imprese adottanti varia dal 42% della

Danimarca, al 37,8% della Finlandia e al 35% della Svezia, fino al 5,2% della Romania, all'8,4% della Polonia e all'8,5% della Bulgaria; l'Italia si colloca al di sotto della media europea, con circa il 16% di imprese adottanti, pur avendo raddoppiato la propria quota rispetto all'8% del 2024. La terza dimensione è settoriale: l'adozione è massima nel settore dell'informazione e comunicazione e nei servizi professionali e scientifici, mentre resta contenuta nei comparti tradizionali come le costruzioni.

Questa geografia dell'adozione riproduce su scala continentale i pattern documentati nel *Capitolo 2*. Il divario dimensionale è coerente con il ruolo degli asset complementari: le grandi imprese dispongono delle competenze ICT, delle infrastrutture digitali e della capacità organizzativa necessarie per integrare la tecnologia, mentre le imprese più piccole faticano a mobilitare tali risorse (Calvino e Fontanelli, 2026; Corrado et al., 2021). Le imprese europee sono inoltre in larga parte AI buyers: adottano soluzioni standardizzate acquisite da fornitori esterni, mentre la categoria delle developers - quella che concentra i ritorni maggiori e le competenze più avanzate - rimane numericamente limitata e concentrata nel settore ICT (Calvino e Fontanelli, 2026). Ne emerge il quadro di una diffusione in forte accelerazione ma strutturalmente duale: l'AI si sta radicando rapidamente nella parte più grande, più digitale e più settentrionale del tessuto produttivo europeo, con il rischio che i benefici di produttività si concentrino proprio dove le risorse complementari sono già presenti, ampliando la dispersione tra imprese e tra paesi documentata nel *Capitolo 2*.

3.1.2 Il divario con gli Stati Uniti

Il secondo elemento che definisce la posizione europea è il ritardo nei confronti degli Stati Uniti, che riguarda non soltanto l'adozione della tecnologia ma l'intero ecosistema dell'innovazione. La diagnosi più organica è contenuta nel rapporto sulla competitività europea redatto da Draghi (2024), secondo cui il divario di produttività accumulato dall'Unione europea rispetto agli Stati Uniti negli ultimi decenni è in larga parte riconducibile al settore tecnologico. I numeri sono eloquenti: solo 4 delle prime 50 imprese tecnologiche mondiali sono europee e, tra il 2008 e il 2021, circa il 30% delle unicorns³ fondate in Europa ha trasferito la propria sede all'estero, in larga maggioranza

³ Con il termine unicorn si indicano le start-up non quotate che raggiungono una valutazione di mercato superiore al miliardo di dollari.

verso gli Stati Uniti. Le cause individuate dal rapporto sono strutturali: la frammentazione del mercato unico e dei mercati dei capitali, la scarsità di capitale di rischio per la crescita delle imprese innovative e un onere regolatorio che penalizza soprattutto le realtà di minori dimensioni.

L'evidenza empirica esaminata nel *Capitolo 2* conferma indirettamente questo ritardo. La strategia di identificazione di Aldasoro et al. (2026) si fonda proprio sull'osservazione che l'adozione statunitense anticipa sistematicamente quella europea: i tassi di adozione settoriali degli Stati Uniti vengono utilizzati per prevedere l'adozione delle imprese europee comparabili, a conferma di un pattern di diffusione in cui l'Europa segue con ritardo la frontiera americana. Il divario, peraltro, non riguarda solo quanto si adotta, ma anche la capacità di trasformare l'adozione in produttività: come documentato da Misch et al. (2025), i guadagni di TFP attesi per l'Europa nel medio periodo - circa l'1% cumulato in cinque anni - sono modesti e distribuiti in modo molto diseguale tra paesi, con le economie ad alto reddito, dotate di forza lavoro qualificata e migliore infrastruttura digitale, in posizione nettamente più favorevole.

Letto attraverso il quadro teorico del *Capitolo 1*, il ritardo europeo assume così una connotazione precisa: non è un ritardo nella disponibilità della tecnologia, che è accessibile sul mercato globale, ma un deficit di capitale complementare - competenze, capitale di rischio, infrastrutture, scala di mercato - che condiziona la posizione dell'Europa lungo la J-curve della produttività. Il rischio è che il continente sostenga i costi della fase di adozione senza disporre delle condizioni per catturarne pienamente i benefici nella fase di maturità.

3.2 Politiche e strategie europee

Di fronte a questo quadro, l'Unione europea ha articolato una risposta che si muove su più livelli. La *Sezione 3.2.1* presenta il Rapporto Draghi, che definisce la strategia complessiva per il rilancio della competitività europea. La *Sezione 3.2.2* esamina l'AI Act, il primo quadro normativo organico al mondo sull'intelligenza artificiale. La *Sezione 3.2.3* discute infine le politiche per le competenze e per le piccole e medie imprese, che l'evidenza empirica dei capitoli precedenti indica come la leva più direttamente collegata ai guadagni di produttività.

3.2.1 Il Rapporto Draghi

Il rapporto *The future of European competitiveness*, presentato nel settembre 2024 su incarico della Commissione europea, costituisce il principale documento strategico sul rilancio della produttività europea (Draghi, 2024). La diagnosi è netta: l'Europa rischia di rimanere ancorata alle "tecnologie intermedie" del secolo scorso proprio mentre l'economia mondiale attraversa la trasformazione legata all'AI, e la priorità assoluta deve essere la chiusura del divario di innovazione con Stati Uniti e Cina. Sul piano quantitativo, il rapporto stima un fabbisogno di investimenti aggiuntivi compreso tra 750 e 800 miliardi di euro l'anno, pari a circa il 4,5–5% del PIL dell'Unione - uno sforzo paragonabile, per intensità, a quello del Piano Marshall.

Le raccomandazioni si concentrano su alcune direttrici principali: il completamento del mercato unico e dell'unione dei mercati dei capitali, per consentire alle imprese innovative di finanziarsi e crescere in Europa anziché trasferirsi all'estero; l'aumento della spesa in ricerca e innovazione; la riduzione dell'onere regolatorio, in particolare per le imprese di minori dimensioni; e, con specifico riferimento all'AI, lo sviluppo di infrastrutture di calcolo e l'accelerazione dell'adozione della tecnologia nei settori produttivi. Letto attraverso il quadro di questa tesi, il Rapporto Draghi traduce in agenda politica la logica degli investimenti complementari sviluppata nel *Capitolo 1*: il problema europeo non è l'accesso alla tecnologia, ma la costruzione dell'ecosistema - capitale umano, capitale di rischio, infrastrutture - senza il quale la tecnologia non si trasforma in produttività.

3.2.2 L'AI Act e la governance europea

Sul piano regolatorio, l'Unione europea ha scelto una strada diversa e complementare rispetto alla strategia per la competitività: la definizione di un quadro normativo vincolante per lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Il Regolamento (UE) 2024/1689, comunemente noto come *AI Act*, entrato in vigore nell'agosto 2024, rappresenta il primo tentativo organico al mondo di disciplinare l'AI in modo orizzontale. L'impianto segue un approccio basato sul rischio: le pratiche considerate a rischio inaccettabile - come la manipolazione comportamentale o il social

scoring - sono vietate; i sistemi ad alto rischio, impiegati ad esempio nella selezione del personale o nell'accesso al credito, sono soggetti a obblighi stringenti di gestione del rischio, documentazione tecnica e sorveglianza umana; per i sistemi a rischio limitato valgono obblighi di trasparenza, mentre le applicazioni a rischio minimo restano libere. Regole specifiche sono inoltre previste per i modelli di AI per finalità generali. L'applicazione del Regolamento è graduale: i divieti sono operativi dal febbraio 2025, gli obblighi per i modelli per finalità generali dall'agosto 2025, mentre gli obblighi per i sistemi ad alto rischio erano inizialmente previsti per l'agosto 2026.

Il dibattito sugli effetti economici dell'AI Act riflette la tensione tra due obiettivi. Da un lato, un quadro di regole chiare può favorire la fiducia di imprese e consumatori e creare certezza giuridica, condizione necessaria perché l'adozione si diffonda oltre il nucleo delle imprese pioniere. Dall'altro, i costi di conformità gravano in misura proporzionalmente maggiore sulle piccole e medie imprese - proprio il segmento in cui l'adozione europea è più debole - e lo stesso Draghi (2024) avverte che la sovrapposizione tra normative diverse rischia di scoraggiare l'innovazione e di ridurre l'attrattiva dell'Europa per le imprese tecnologiche. Il rinvio degli obblighi più onerosi deciso nel 2026 testimonia la difficoltà di trovare un equilibrio tra tutela e competitività; una valutazione empirica degli effetti del Regolamento sull'adozione e sull'innovazione, tuttavia, non è ancora possibile e rappresenta una questione aperta per la ricerca futura.

3.2.3 Competenze, PMI e investimenti complementari

L'evidenza empirica presentata nel *Capitolo 2* consente di individuare con precisione dove le politiche europee possono incidere maggiormente. In primo luogo, il divario dimensionale nell'adozione richiede interventi mirati sulle piccole e medie imprese: i benefici dell'AI si concentrano nelle imprese medie e grandi, più innovative e meglio capitalizzate (Aldasoro et al., 2026), e senza politiche di accompagnamento il segmento delle PMI - che costituisce la spina dorsale del tessuto produttivo europeo - rischia di rimanere escluso dai guadagni di produttività. In secondo luogo, la disponibilità di competenze interne è la condizione che separa un'adozione efficace da una destabilizzante: come mostrato da Fontanelli et al. (2025), le imprese che adottano l'AI senza competenze ICT interne sperimentano un aumento della volatilità della produttività anziché guadagni stabili. In terzo luogo, la formazione e la riqualificazione della forza

lavoro emergono come priorità trasversale: l'analisi dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani indica nella riqualificazione dei lavoratori la principale risposta di policy alla trasformazione dei task indotta dall'AI (Arcano et al., 2024), mentre l'evidenza di Yang (2022) suggerisce un ruolo per gli incentivi fiscali alla ricerca e sviluppo e per le politiche di formazione.

L'Unione europea ha formalizzato obiettivi ambiziosi su questo fronte: il programma per il decennio digitale fissa al 75% la quota di imprese europee che dovrebbero utilizzare cloud, big data o AI entro il 2030 - un traguardo che, alla luce del 20% registrato nel 2025, appare molto distante. La distanza tra obiettivi e realtà conferma la lezione centrale dei capitoli precedenti: la diffusione della tecnologia non si decreta, ma dipende dall'accumulazione - lenta e costosa - del capitale complementare che la rende produttiva. È su questo capitale, più che sulla tecnologia in sé, che le politiche europee possono esercitare l'influenza maggiore.

3.3 Rischi e questioni aperte

Le prospettive delineate nelle sezioni precedenti sono soggette a rischi che potrebbero ridimensionare i benefici attesi dall'AI per l'economia europea. La *Sezione 3.3.1* discute la dipendenza tecnologica dall'estero e la concentrazione del mercato dell'AI. La *Sezione 3.3.2* esamina i costi energetici della diffusione della tecnologia nel contesto europeo. La *Sezione 3.3.3* analizza infine il rapporto tra AI e dinamica demografica, che nel caso europeo assume una connotazione peculiare.

3.3.1 Dipendenza tecnologica e concentrazione del mercato

La catena del valore dell'AI - dai semiconduttori alle infrastrutture cloud, fino ai modelli di frontiera - è concentrata in un numero ristretto di grandi imprese, in prevalenza statunitensi. Per l'Europa, che come documentato nella *Sezione 3.1.1* è popolata soprattutto da AI buyers, questa configurazione implica che una parte rilevante del valore generato dall'adozione venga catturata al di fuori del continente, sotto forma di licenze, servizi cloud e hardware importati. Il Rapporto Draghi (2024) inquadra questa situazione come una vera e propria dipendenza strategica, che limita l'autonomia tecnologica europea e la capacità di indirizzare lo sviluppo della tecnologia.

Il problema non è solo distributivo, ma riguarda la direzione stessa dell'innovazione. Come argomentato da Acemoglu (2024) e, in una prospettiva di economia politica più ampia, da Acemoglu e Johnson (2023), l'attuale ecosistema dell'AI risponde a un modello di business orientato all'automazione per la riduzione dei costi e alla valorizzazione commerciale dei dati, più che allo sviluppo di applicazioni complementari al lavoro umano. Anche l'analisi dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani segnala il rischio che i benefici della tecnologia si concentrino nelle grandi imprese multinazionali che la controllano (Arcano et al., 2024). Per l'Europa la questione aperta è se sia possibile influenzare la direzione dell'innovazione - verso un'AI complementare al lavoro anziché sostitutiva - facendo leva quasi esclusivamente sulla regolamentazione, in assenza di una capacità produttiva autonoma nelle tecnologie di frontiera.

3.3.2 Costi energetici e sostenibilità

Come documentato nel *Capitolo 2*, la diffusione dell'AI comporta un costo energetico e ambientale crescente: i data center assorbono circa l'1,5% dell'elettricità globale, con proiezioni di crescita fino al 3% entro il 2030 (IEA, 2024), e l'evidenza empirica disponibile indica che la penetrazione dell'AI aumenta le emissioni e la dipendenza da fonti non rinnovabili (Bonfiglioli et al., 2025a). Nel contesto europeo questa dimensione assume due connotazioni specifiche. La prima è competitiva: secondo Draghi (2024), le imprese europee pagano l'elettricità due-tre volte e il gas naturale quattro-cinque volte più dei concorrenti statunitensi, un divario che rende più oneroso lo sviluppo di infrastrutture di calcolo sul territorio europeo e che rischia di trasformare il costo dell'energia in un ulteriore fattore di ritardo tecnologico. La seconda è ambientale: l'espansione dei data center accresce la domanda elettrica proprio mentre l'Unione persegue obiettivi di decarbonizzazione tra i più ambiziosi al mondo, generando una tensione tra transizione digitale e transizione ecologica. La compatibilità tra le due dipenderà dalla capacità di accompagnare la diffusione dell'AI con investimenti paralleli in capacità rinnovabile - una condizione che, come osservato da Bonfiglioli et al. (2025a), non può essere data per scontata.

3.3.3 Demografia e offerta di lavoro

L'ultima questione aperta riguarda il rapporto tra AI e dinamica demografica, che in Europa assume caratteristiche peculiari. Il continente affronta un invecchiamento della popolazione e una contrazione della forza lavoro in età attiva senza precedenti, destinati ad accentuarsi nei prossimi decenni. In questo contesto, l'analisi dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani ribalta la prospettiva con cui viene abitualmente discusso l'impatto occupazionale dell'AI: nel futuro europeo rischiano di mancare i lavoratori, non il lavoro (Arcano et al., 2024). Se questa lettura è corretta, l'AI può rappresentare per l'Europa non tanto una minaccia occupazionale quanto uno strumento per sostenere la crescita potenziale in presenza di un'offerta di lavoro in declino, aumentando l'output per lavoratore - una dinamica coerente con il meccanismo di capital deepening documentato da Aldasoro et al. (2026) e con l'assenza di effetti occupazionali negativi a livello di impresa nel breve periodo.

Anche questa opportunità, tuttavia, è condizionata: i guadagni di produttività dipendono dalla qualificazione della forza lavoro (Misch et al., 2025) e, come discusso durante il seminario *La rivoluzione dell'intelligenza artificiale: energia, produttività e sostenibilità* (Mancusi e Contucci, 2026), proprio l'età costituisce oggi la principale linea di frattura nell'utilizzo degli strumenti di AI generativa - una circostanza problematica per il continente più anziano del mondo. La capacità dell'Europa di trasformare il declino demografico da vincolo in stimolo all'adozione dipenderà quindi, ancora una volta, dagli investimenti in formazione lungo l'intero arco della vita lavorativa.

Il quadro complessivo che emerge da questo capitolo conferma, declinandola sul caso europeo, la tensione tra aspettative e realtà che attraversa l'intero elaborato: l'adozione dell'AI in Europa sta accelerando rapidamente, ma i guadagni di produttività attesi restano modesti, ritardati e distribuiti in modo diseguale, e il loro esito finale dipenderà meno dalla tecnologia in sé che dalla capacità - politica prima ancora che economica - di costruire il capitale complementare che la rende produttiva. Le implicazioni di questa conclusione vengono riprese e sviluppate nelle Conclusioni.

CONCLUSIONI

L'analisi condotta in questo elaborato ha messo a confronto le aspettative diffuse sull'impatto macroeconomico dell'intelligenza artificiale con l'evidenza empirica oggi disponibile.

Il quadro d'insieme che emerge al termine di questo percorso è caratterizzato da una profonda e strutturale asimmetria temporale e dimensionale: l'intelligenza artificiale è a tutti gli effetti una tecnologia di uso generale dall'elevato potenziale trasformativo, ma i suoi effetti sulla produttività macroeconomica sono, almeno nel breve periodo, quantitativamente modesti, temporalmente differiti e distribuiti in modo profondamente diseguale tra imprese, lavoratori e paesi.

Sul piano teorico, i due modelli presentati nel primo capitolo convergono verso questa conclusione da prospettive diverse, e la loro complementarità è uno dei risultati più significativi dell'analisi. Il modello task-based di Acemoglu (2024) fornisce una stima quantitativa prudente dell'impatto macroeconomico: a causa della quota limitata di compiti effettivamente automatizzabili in modo profittevole nel breve periodo - stimata al 4,6% dell'economia - e del risparmio medio di costo per task automatizzato, l'impatto cumulato dell'AI sulla produttività totale dei fattori nell'arco di un decennio si attesta intorno allo 0,66%, un valore che contrasta nettamente con le previsioni più ottimistiche del dibattito pubblico. Questa dipende dalla distribuzione settoriale delle attività automatizzabili e dai costi di adozione reali, che i modelli più ottimistici tendono sistematicamente a sottostimare. Il modello della J-curve di Brynjolfsson et al. (2021) aggiunge una spiegazione complementare e altrettanto importante: i guadagni di una tecnologia di uso generale emergono con ritardo non perché la tecnologia sia meno potente di quanto promesso, ma perché la fase iniziale di adozione richiede ingenti investimenti in capitale intangibile - competenze, riorganizzazione, infrastrutture - che le statistiche ufficiali non rilevano. In questa fase, la produttività misurata sottostima quella reale, e l'assenza di crescita visibile nelle serie storiche non è un segnale di fallimento

tecnologico ma la naturale conseguenza di come funziona la contabilità nazionale. I due approcci non si contraddicono: Acemoglu (2024) offre un limite prudente alla magnitudine finale dei guadagni, Brynjolfsson et al. (2021) spiegano la tempistica con cui questi guadagni - qualunque sia la loro entità definitiva - emergeranno nelle statistiche aggregate.

Sul piano empirico, il secondo capitolo ha confermato queste previsioni teoriche a più livelli di analisi. A livello microeconomico, l'adozione dell'AI genera guadagni di produttività reali ma profondamente eterogenei: le imprese che ne beneficiano maggiormente sono quelle con un più elevato stock di capitale digitale - competenze ICT interne, infrastrutture tecnologiche proprietarie e capacità organizzativa adeguata. Le piccole imprese prive di questi prerequisiti sperimentano spesso instabilità invece di guadagni, come documentato da Fontanelli et al. (2025) per le imprese francesi. A livello del singolo lavoratore, la dinamica è duplice: all'interno della stessa mansione, l'AI generativa può funzionare come livellatore delle performance, trasferendo le pratiche migliori verso i lavoratori meno esperti - come documentato da Brynjolfsson et al. (2025) nel contesto dei call center. A livello di mercato del lavoro, tuttavia, l'adozione ricompone la domanda di competenze a favore dei profili più qualificati, alimentando dinamiche di polarizzazione già visibili nelle statistiche sulle vacancy (Acemoglu et al., 2022) e nella composizione della forza lavoro delle imprese innovatrici (Yang, 2022). A livello macroeconomico, infine, la produttività totale dei fattori non mostra ancora alcuna accelerazione riconducibile all'AI nelle economie avanzate, coerentemente con la fase discendente della J-curve in cui i costi degli investimenti complementari sono già sostenuti ma i benefici aggregati devono ancora materializzarsi nelle statistiche ufficiali. A questi effetti si aggiunge una dimensione ambientale che non può essere ignorata: l'evidenza di Bonfiglioli et al. (2025a) mostra che la penetrazione dell'AI aumenta il consumo energetico e le emissioni nelle aree geografiche più esposte, invertendo in alcuni casi le traiettorie di decarbonizzazione.

Il terzo capitolo ha mostrato come queste tensioni si manifestino in modo particolarmente acuto nel caso europeo. L'Europa combina un'adozione dell'AI in rapida accelerazione - dal 7,7% delle imprese nel 2021 al 20% nel 2025 secondo Eurostat - con un ritardo

strutturale nei confronti degli Stati Uniti che non riguarda la disponibilità della tecnologia, accessibile sul mercato globale, ma la dotazione di capitale complementare: competenze digitali, capitale di rischio per le imprese innovative, infrastrutture di calcolo e scala di mercato sufficiente a giustificare gli investimenti necessari. Come diagnosticato dal Rapporto Draghi (2024), questo deficit spiega perché solo 4 delle prime 50 imprese tecnologiche mondiali siano europee e perché una quota rilevante delle start-up innovative fondate in Europa si trasferisca all'estero prima di raggiungere la maturità. La risposta istituzionale dell'Unione - dall'AI Act al programma per il decennio digitale - riflette la consapevolezza di questo divario, ma la distanza tra gli obiettivi dichiarati (75% di imprese utilizzatrici di AI entro il 2030) e la realtà attuale (20%) indica che le sfide da affrontare sono di ordine strutturale, non regolatorio. A tutto questo si aggiunge una dimensione demografica peculiare: il declino della forza lavoro in età attiva rende il tema non già quello di preservare l'occupazione contro l'automazione, ma quello di utilizzare l'AI per sostenere la crescita potenziale in un contesto di offerta di lavoro strutturalmente calante.

La conclusione complessiva che emerge da questo percorso è che la distanza tra le promesse dell'AI e la sua attuale impronta sulla produttività aggregata non costituisce una smentita del suo potenziale, ma la naturale conseguenza dei tempi e delle condizioni necessari perché una tecnologia di uso generale produca i propri effetti a livello macroeconomico. Il fattore decisivo non è la velocità del progresso tecnologico - che è indubitabilmente rapida - ma la capacità del sistema economico di costruire il capitale complementare che trasforma quella velocità in produttività misurabile. Per l'Europa, questo significa che la sfida principale non è normativa né tecnologica, ma economica e istituzionale: creare le condizioni perché le imprese - soprattutto le PMI - possano accedere alle competenze, al capitale e alle infrastrutture necessari per adottare l'AI in modo efficace piuttosto che destabilizzante.

Questo elaborato si è concentrato sull'evidenza empirica disponibile fino al momento della sua stesura. Restano aperte, per la ricerca futura, alcune questioni fondamentali. La prima riguarda la verifica empirica della fase ascendente della J-curve: se il modello teorico è corretto, nei prossimi anni dovrebbe emergere un'accelerazione della produttività nelle economie che hanno adottato l'AI più precocemente, un segnale che

consentirebbe di distinguere empiricamente tra l'ipotesi del ritardo strutturale e quella dei guadagni strutturalmente modesti. La seconda riguarda gli effetti distributivi di lungo periodo: la polarizzazione delle competenze e delle opportunità documentata nel breve periodo si aggraverà o si attenuerà man mano che l'adozione si diffonde? La terza riguarda specificatamente il caso europeo: le politiche di investimento e regolazione che l'Unione sta mettendo in campo riusciranno a colmare il divario di capitale complementare, o il ritardo strutturale si trasformerà in un vantaggio competitivo permanente per le economie che hanno mosso prima? Le risposte a queste domande definiranno in modo decisivo la traiettoria economica dell'intelligenza artificiale nei prossimi decenni.

Bibliografia

- Acemoglu, D. (2002). Technical change, inequality, and the labor market. *Journal of Economic Literature*, 40(1), 7–72.
- Acemoglu, D. (2024). The simple macroeconomics of AI. *Economic Policy*, 40(121), 13–58.
- Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). Artificial intelligence and jobs: Evidence from online vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S293–S340.
- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. PublicAffairs.
- Aldasoro, I., Gambacorta, L., Pal, R., Revoltella, D., Weiss, C., & Wolski, M. (2026). AI adoption, productivity and employment: Evidence from European firms. *BIS Working Papers*, No. 1325.
- Allen, R. C. (2009). Engels' Pause: Technical Change, Capital Accumulation, and Inequality in the British Industrial Revolution. *Explorations in Economic History*, 46(4), 418–435.
- Arcano, R., Capacci, A., Galli, G., & Loreggia, A. (2024). *Intelligenza artificiale, produttività e il futuro del lavoro*. Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore.
- Bonfiglioli, A., Crinò, R., Filomena, M., & Gancia, G. (2025a). Data, power and emissions: The environmental cost of AI. *CESifo Working Paper*, No. 12158.
- Bonfiglioli, A., Crinò, R., Gancia, G., & Papadakis, I. (2025b). Artificial intelligence and jobs: Evidence from US commuting zones. *Economic Policy*, 40(121), 145–194.
- Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies 'Engines of growth'?. *Journal of Econometrics*, 65(1), 83–108.
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2025). Generative AI at work. *Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The Productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372.
- Calvino, F., & Fontanelli, L. (2026). Decoding AI: An early look at how French firms use AI. *Eurasian Business Review*, 16(1), 51–93.

Corrado, C., Haskel, J., & Jona-Lasinio, C. (2021). Artificial intelligence and productivity: An intangible assets approach. *Oxford Review of Economic Policy*, 37(3), 435–458.

David, P. A. (1990). The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox. *The American Economic Review*, 80(2), 355–361.

Draghi, M. (2024). *The Future of European Competitiveness*. European Commission, September 2024.

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models. *arXiv preprint*, arXiv:2303.10130.

European Parliament and Council (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act). *Official Journal of the European Union*, 12 July 2024.

Eurostat (2025). *Community Survey on ICT Usage in Enterprises 2025*. Eurostat, Luxembourg.

Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2024). Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*, 66(1), 111–126.

Fontanelli, L., Guerini, M., Miniaci, R., & Secchi, A. (2025). Predictive AI and productivity growth dynamics: Evidence from French firms. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 240, 107336.

Goldman Sachs (2023). *The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth*. Global Economics Analyst, Goldman Sachs Economic Research.

Hulten, C. R. (1978). Growth Accounting with Intermediate Inputs. *The Review of Economic Studies*, 45(3), 511–518.

IEA (2024). *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*. International Energy Agency, Paris.

Mancusi, M. L., & Contucci, P. (2026). *La rivoluzione dell'intelligenza artificiale: energia, produttività e sostenibilità*. Seminario, Dipartimento di Economia e Finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 23 aprile 2026.

McKinsey Global Institute (2023). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. McKinsey & Company.

Misch, F., Park, B., Pizzinelli, C., & Sher, G. (2025). AI and productivity in Europe. *IMF Working Papers*, 2025(067).

Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192.

OECD (2024). *OECD Digital Economy Outlook 2024*. OECD Publishing, Paris.

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320.

Solow, R. M. (1987). We'd better watch out. *New York Times Book Review*, 12 luglio 1987.

Svanberg, M. S., Li, W., Fleming, M., Goehring, B. C., & Thompson, N. C. (2024). Beyond AI Exposure: Which Tasks are Cost-Effective to Automate with Computer Vision?. *MIT FutureTech Working Paper*, SSRN Electronic Journal.

Yang, C.-H. (2022). How artificial intelligence technology affects productivity and employment: Firm-level evidence from Taiwan. *Research Policy*, 51(6), 104536.